1981 年普通高等学校招生全国统一考试

1981 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 设 A 表示有理数的集合，B 表示无理数的集合，即设 $A=\{\text{有理数}\}$，$B=\{\text{无理数}\}$，试写出：

1. (1)

【解析】
1. (1)

2. 化简：$\left[-\frac{a^7b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2}\right]^2\times\left[\frac{a^2-b^2}{a^2\sqrt{b}}\right]^4\div\left[\frac{a^2(b-a)}{2}\right]^3$.

【解析】
原式有意义时，需满足 $b>0$、$a\neq 0$、$a+b\neq 0$ 且 $a\neq b$. 先分别化简各因式，得

$\left[-\frac{a^7b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2}\right]^2=\frac{a^{14}b^4}{3(a+b)^4}$，$\left[\frac{a^2-b^2}{a^2\sqrt{b}}\right]^4=\frac{(a^2-b^2)^4}{a^8b^2}$

以及

$$\left[\frac{a^2(b-a)}{2}\right]^3=\frac{a^6(b-a)^3}{8}$$

所以原式

$$=\frac{a^{14}b^4}{3(a+b)^4}\cdot\frac{(a^2-b^2)^4}{a^8b^2}\cdot\frac{8}{a^6(b-a)^3}=\frac{8b^2(a^2-b^2)^4}{3(a+b)^4(b-a)^3}$$

由 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)=-(b-a)(a+b)$，有

$$(a^2-b^2)^4=(b-a)^4(a+b)^4$$

约去非零因式后，原式 $=\frac{8}{3}(b-a)b^2$.

3. 在 A，B，C，D 四位候选人中，

1. (1)

【解析】
1. (1)

4. 求函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 在区间 $(-\pi,\pi)$ 上的最大值.

【解析】

由三角函数的和角公式，

$$f(x)=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的值不超过 1，所以对区间内任意 x，都有 $f(x)\le\sqrt{2}$. 当 $x=\frac{\pi}{4}$ 时，$x\in(-\pi,\pi)$，且

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sin\frac{\pi}{4}+\cos\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}$$

因此，函数在给定区间上的最大值为 $\sqrt{2}$.

5. 写出正弦定理，并对钝角三角形的情况加以证明.

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中，记 $BC=a$、$CA=b$、$AB=c$，则正弦定理为

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$

不妨设钝角为 C，即 $C>\frac{\pi}{2}$. 从点 A 向直线 BC 作垂线，垂足为 D；从点 B 向直线 AC 作垂线，垂足为 E. 因为 C 是钝角，D 在射线 CB 的反向延长线上，E 在射线 CA 的反向延长线上.

在直角三角形 ACD 和 ABD 中，分别有

$AD=b\sin(\pi-C)=b\sin C$，$AD=c\sin B$.

于是

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$

又在直角三角形 ABE 和 BCE 中，分别有

$BE=c\sin A$，$BE=a\sin(\pi-C)=a\sin C$.

于是

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$$

合并两式，即得

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$

6. 已知正方形 $ABCD$ 的相对顶点 $A(0,-1)$ 和 $C(2,5)$，求顶点 B 和 D 的坐标.

【解析】

设正方形两条对角线的交点为 O. 因为对角线互相平分，

$$O=\left(\frac{0+2}{2},\frac{-1+5}{2}\right)=(1,2)$$

于是

$$\overrightarrow{OA}=(-1,-3)$$

正方形的两条对角线互相垂直且长度相等，所以从 O 指向 B 或 D 的向量应当与 $\overrightarrow{OA}$ 垂直，且长度相等. 将 $\overrightarrow{OA}$ 旋转 $90°$，得到两个可能的向量 $(3,-1)$ 和 $(-3,1)$，故两个端点的无序集合为 $\{(4,1),(-2,3)\}$. 按 A，B，C，D 逆时针编号的通常约定，取 $\overrightarrow{OB}=(3,-1)$、$\overrightarrow{OD}=(-3,1)$，因而

$B=O+(3,-1)=(4,1)$，$D=O+(-3,1)=(-2,3)$.

故顶点 B 和 D 的坐标分别为 $B(4,1)$ 和 $D(-2,3)$.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

1. (1)

fbox{%

centering

下列对数值可供选用：

{

small

setlength{tabcolsep}{2pt}

begin{tabular}{@{}ccc@{}}$lg1.0087=0.00377$ & $lg1.0092=0.00396$ & $lg1.0096=0.00417$ \

$lg1.0200=0.00860$ & $lg1.2000=0.07918$ & $lg1.3098=0.11720$ \

$lg1.4568=0.16340$ & $lg1.4859=0.17200$ & $lg1.5157=0.18060$end{tabular}

}

%

}

【解析】

1. (1)

8. $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为一正四棱柱，过 A，C，B_1 三点作一截面，求证：截面 $ACB_1\perp$ 对角面 DBB_1D_1.

【解析】

设 $O=AC\cap BD$，并记对角面 DBB_1D_1 为平面 Π. 因为 $ABCD$ 是正方形，所以两条对角线互相垂直，即

$$AC\perp BD$$

过 O 作直线 $l\parallel BB_1$. 因为 O 在 DB 上，且平面 Π 包含直线 DB 和直线 BB_1，所以 $l\subset\Pi$. 又因为正四棱柱的侧棱垂直于底面 $ABCD$，所以 $l\perp AC$. 因此，直线 AC 垂直于平面 Π 内经过 O 的两条相交直线 BD 和 l，从而

$$AC\perp\Pi$$

而 AC 在截面平面 ACB_1 内，所以截面平面 ACB_1 与平面 DBB_1D_1 垂直，即

$$ACB_1\perp DBB_1D_1$$

9.

1. (1)

【解析】

1. (1)